

Les atomes et les molécules

Situation de départ : L'air est un mélange homogène constituée de différents gaz.

Quels sont les composants de ces gaz ?

Comment peut-on l'expliquer avec le modèle moléculaire ?

I. Atomes et molécules :

1. Les atomes :

- L'atome est une particule extrêmement petite constituant la matière.
- La taille d'un atome est de l'ordre de $10^{-10}m$.
- Le symbole d'un atome est constitué par la première lettre de son nom latin en majuscule, parfois suivi d'une lettre en minuscule.
- Afin de comprendre l'organisation de la matière et de « visualiser » l'infiniment petit, les scientifiques représentent les atomes par des modèles en forme de sphères de couleurs et de diamètres différents.

Exemples :

Nom de l'atome	Hydrogène	Carbone	Azote (Nitrogène)	Oxygène	Chlore
Symbole	H	C	N	O	Cl
Modèle de l'atome					

2. Les molécules :

Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux.

Chaque molécule est représentée par une formule chimique qui indique le symbole et le nombre des atomes qui la constituent.

Le nombre de chaque sorte d'atome est indiqué en indice à droite de symbole.

Exemples :

La formule chimique	Les modèles moléculaires	Nom de la molécule
O_2		Dioxygène
N_2		Diazote
H_2		Dihydrogène
CH_4		Méthane
CO_2		Dioxyde de carbone
H_2O		Eau

Exercice d'application 1 :

Parmi les formules suivantes déterminer les molécules et les atomes :



Les atomes	Les molécules
— —	— — —

II- Corps purs simples et corps purs composés :

1. Le corps pur simple :

Un corps pur simple est un corps pur dont les molécules sont constituées d'atomes identiques.

Exemples :

Le dioxygène, le diazote, dihydrogène sont des corps purs simples car ils sont constitués d'une seule sorte d'atomes.

• 2. Le corps pur composé :

Un corps pur composé est un corps pur dont les molécules sont constituées d'atomes différents.

Exemples :

Le dioxyde de carbone, le méthane et l'eau sont des corps purs composés car ils sont constitués de deux sortes d'atomes.

Exercice d'application 2 :

Cocher la case correspondante à la bonne réponse :

Phrases	vrai	faux
Le symbole de l'atome d'hydrogène est He	☐	☐
L'atome est constitué par des molécules	☐	☐
Le modèle de l'atome se représente par une sphère	☐	☐
Le diazote est une molécule	☐	☐
La formule de la molécule d'eau est H_2O	☐	☐
La molécule d'un corps simple est constitué des atomes différents	☐	☐

III - Interprétation moléculaire de l'air

L'air est un mélange homogène constitué essentiellement, en volume, de 20 % de dioxygène, de 80 % de diazote (On néglige les autres gaz)

1. Représentation d'air par le modèle moléculaire :

La représentation d'air emprisonné dans un flacon est le suivant :

